

01 | Kết quả có thể chứng minh

NextFarm - Bài toán B / Bản cải tiến chat dữ liệu nông dân / 22:47 14/09/2026 (UTC+7)

Mục tiêu: câu hỏi dữ liệu phải có bằng chứng đúng khách, đúng khu, đúng kỳ; dự báo cần tiêu chí sai số rõ ràng. Báo cáo ghi kết quả đã chạy, không đổi nhãn READY để thay cho kiểm định.

Hạng mục	Kết quả thực chạy	Giới hạn của kết luận
Định tuyến và gọi công cụ	130/130 câu mẫu; bản trước 63/130 chỉ xét định tuyến	Bộ câu hỏi do người phát triển biên soạn; đã dùng để sửa code, không phải khảo sát hay kiểm tra mù.
Đối chiếu số liệu	25/25 giá trị/thuộc tính khớp đáp án	Fixture có số liệu cố định; không chứng minh mọi câu tiếng Việt đều hiểu đúng.
Kiểm thử phần mềm	243/243 kiểm thử qua	Gồm cả phân quyền, dữ liệu thiếu, thời gian, train; không phải số câu của khách thực.
4 dự báo sau 30 phút	Đạt dung sai đề xuất trên 95,59% tổng mẫu có nhãn	Dữ liệu mô phỏng lịch sử; tập test đã được xem ở lần trước; chưa nghiệm thu thực địa.
6 dự báo sự cố	6/6 qua ba ngưỡng 80% trên benchmark đã train	Dùng bộ mô phỏng 42 ngày riêng; không phải train lại sáu model từ CSV 3 tài khoản lần này.
Chạy trên web	Chưa xác minh sau build	Lúc kiểm tra Docker Engine chưa kết nối được. Mã đã kiểm thử cần build lại container.

Cách phát biểu khi báo cáo: “Phiên bản này có 130 câu kiểm thử định tuyến và 25 đối chiếu số liệu đều qua. Trên tập lịch sử đã công bố, bốn dự báo đạt 95,59% mẫu có nhãn trong dung sai đề xuất, tính cả các mẫu bị từ chối. Đây là bằng chứng thí nghiệm; chưa phải cam kết chính xác với mọi khách hàng.”

Không chuyển R^2 thành % chính xác. Không gộp độ đúng truy vấn SQL/API với độ chính xác dự báo. Không lấy kết quả mô phỏng làm bằng chứng ngoài thực địa.

02 | Đặt mình vào vị trí nông dân

Ưu tiên bên dưới là giả thuyết sử dụng, cần kiểm chứng bằng nhật ký hồi thật.

Nhóm / ưu tiên	Câu hỏi thường cần chuẩn bị	Dữ liệu và yêu cầu câu trả lời
Số đo / P0	"Đất khu A còn ẩm không?"; "EC/pH bao nhiêu?"; "Khu nào khô nhất?"	Số đo, đơn vị, khu, mốc giờ và chất lượng. Đối chiếu ngưỡng cấu hình; chưa suy ra khuyến nghị cây trồng khi chưa có tri thức duyệt.
Tưới đã chạy / P0	"Hôm nay tưới mấy lần, bao lâu?"; "Dùng bao nhiêu nước/phân?"; "Hôm qua hơn hôm nay không?"	Ca hoàn tất; thời gian bắt đầu/kết thúc; lượng nước và phân. Thiếu số đo không thành 0; đồng hồ reset phải loại.
Bơm / van / P0	"Bơm có chạy không?"; "Van khu A đang mở?"; "Sao bơm phân chưa chạy?"	Trạng thái mới, vai trò từng ngõ ra, khóa liên động. Lệnh gửi thành công không chứng minh relay đang chạy.
Kết nối / P0	"Sao số đứng yên?"; "Tủ mất điện hay mất mạng?"; "Lần cuối có dữ liệu lúc nào?"	Độ mới của bản tin + quan sát nguồn/MQTT độc lập. Không đủ bằng chứng thì nêu chưa rõ nguyên nhân.
Lịch tưới / P0	"Có lịch nào đang bật?"; "Mai tưới mấy giờ?"; "Khu B có lịch không?"	Cấu hình lịch đúng khu. Chu kỳ không có mốc bắt đầu thì không bịa giờ chính xác. Lịch không chứng minh ca đã chạy.
Cảnh báo / P0	"Hôm nay có cảnh báo gì?"; "Cái nào chưa xử lý?"; "Cảnh báo gần nhất hôm qua?"	Lọc kỳ, mức độ, trạng thái. Không có cảnh báo không có nghĩa thiết bị chắc chắn khỏe.
Lệnh / hồ sơ / P1	"Ai bật bơm?"; "Lệnh nào lỗi?"; "Khu này bao nhiêu m ² ?"; "Vườn trồng cây gì?"	Nhật ký người ra lệnh và kết quả; hồ sơ đã khai báo. Không suy đoán diện tích/cây khi trường trống.
Dự báo / P1	"30 phút nữa độ ẩm bao nhiêu?"; "Có nguy cơ rò nước không?"	Gọi nhánh model đúng chỉ số và chân trời; chưa đủ điều kiện thì báo chưa có dự báo, không lấy số hiện tại thay thế.

Bộ 130 câu còn có câu không dấu, câu nhiều ý, câu mơ hồ, yêu cầu điều khiển và câu ngoài phạm vi. Bảng đầy đủ có câu trả lời thực chạy trong bản HTML và question_answers.csv. Không tuyên bố đã bao quát mọi cách nói của mọi nông dân.

03 | Câu hỏi đi qua hệ thống thế nào?

Chat hiện dùng quy tắc + công cụ API + mẫu trả lời có bằng chứng; không gọi ChatGPT/OpenAI/Gemini.

Bước	Xử lý trong mã	Ví dụ / điều kiện từ chối
1. Xác thực	store.user_context / authorize_device	Token → tài khoản → farm được phép đọc → tử đã chọn. ID do khách gõ không cấp thêm quyền.
2. Nhận diện ý	question_plan.route	Tách câu nhiều ý. Mỗi ý giữ nhóm dữ liệu, chỉ số, khu, kỳ, thao tác và chân trời dự báo riêng.
3. Đọc bằng chứng	api.chat_app → data API → store.read_group	Gửi token; lọc tử/khu/thời gian; kiểm tra lại customer_id/device_id của kết quả. Không lấy dữ liệu khách khác thay thế.
4. Kiểm tra chất lượng	verified_answers.answer	Loại số không hữu hạn, sai giới hạn, giờ tương lai; cảnh báo dữ liệu trễ, khoảng bị cắt, ca chưa kết thúc.
5. Tính và diễn giải	Tổng/đếm/min/max/trung bình từ dữ liệu	Không để mô hình ngôn ngữ tự tạo con số. Có mốc giờ, đơn vị, số ca thiếu và giới hạn kết luận.
6. Dự báo riêng	Nhánh models → API /predict	Đúng model và horizon. Hiện chưa phát hành model thực địa nên trả forecast_unavailable, không trả giá trị giả.
7. Lưu truy vết	device_db.chat_log.trace	Lưu kế hoạch, bằng chứng và facts/status. Câu hỏi, phản hồi khách không tự thành nhãn train.

Ngoài phạm vi: “Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi dữ liệu thiết bị vườn. Hiện tôi chưa có câu trả lời cho nội dung đó.” Áp dụng với giá nông sản, tư vấn tài chính, bệnh cây, thời tiết và nội dung không có công cụ/hướng dẫn tương ứng.

Ví dụ: “Độ ẩm khu A hôm nay và nhiệt độ khu B hôm qua?” tạo hai yêu cầu độc lập. “Ca tưới gần nhất hôm qua” chỉ tìm trong hôm qua. “Độ ẩm ngày mai” không bị trả bằng số đo hiện tại.

Phương án tích hợp gần nhất: giữ tool use gọi REST API hiện có. MCP không bắt buộc. Zalo OA thật và liên kết tài khoản chưa triển khai; bước sau cần liên kết có xác thực giữa Zalo user và NextFarm user, rồi dùng cùng kiểm tra quyền ở backend.

04 | Dữ liệu và quá trình train

Nguồn đã có, không tạo thêm dữ liệu để nâng điểm.

Bước / nguồn	Thực hiện và bằng chứng
CSV 3 tài khoản	2.118.632 dòng cảm biến, lấy snapshot mới nhất của từng khách để tránh lặp lịch sử. Nguồn simulated_device_calibrated_v9, không phải đo ngoài vườn. customer_id/farm_id/zone_id/device_id/sensor_id giữ để truy vết.
Chuẩn hóa đã thực hiện	Kiểm tra thời gian, chất lượng, số hữu hạn và miền vật lý; khử trùng lặp; tạo lưới 10 phút; khoảng thiếu giữ NaN. Chỉ dùng dữ liệu đã tới server tại thời điểm dự đoán.
Tạo đầu vào và nhãn	Đặc trưng quá khứ: giá trị hiện tại, lag 1/3/6, trung bình 3 bước, độ dốc, tỷ lệ thiếu, tuổi số đo. Nhãn là số đo sau 30 phút có mốc hợp lệ. Thiếu giá trị hiện tại thì từ chối dự đoán.
Chia dữ liệu	Giữ nguyên split đã niêm phong: train/validation theo thời gian của khách phát triển, test là giai đoạn muộn của khách giữ riêng. Purge nhãn chạm ranh giới; mã khách không đưa vào đặc trưng học.
Fit và chọn ứng viên	Học mức thay đổi $y(t+30)-y(t)$. Imputer/scaler chỉ fit train. So sánh Ridge alpha 1/10, ExtraTrees và HistGradientBoosting; chọn MAE thấp nhất trên validation, không refit bằng test.
Đánh giá và xuất	Cộng dự báo mức thay đổi với số đo hiện tại. Lưu MAE/RMSE/R ² , hit rate, coverage, baseline cùng tập hợp lệ, dự đoán từng dòng; xuất joblib và kiểm tra nạp lại.
Giới hạn thí nghiệm	Tập test này đã được kiểm tra ở lần train trước. Đây là cải tiến trên tập lịch sử đã biết, không phải test mù mới. Dữ liệu ngắn, tương quan theo thời gian; cần kỳ thu mới để nghiệm thu.

Tại sao thay đổi cách học? Model dự báo giá trị tuyệt đối dễ lệch khi mức nền của khách mới khác khách train. Học mức thay đổi rồi cộng với số đo hiện tại giữ được mức nền của vườn đó. Điều này cải thiện rõ độ ẩm trên tập này, nhưng chưa bảo đảm tốt cho khách/mùa khác.

Sáu model sự cố cần nhãn độc lập: có/không sự cố trong chân trời tương lai. Một cảnh báo do AI cũ sinh ra không tự là đáp án đúng. Báo cáo sáu model dùng bộ mô phỏng 42 ngày có nhãn sự cố tiềm ẩn riêng; không đánh tráo với CSV 3 khách.

05 | Bốn dự báo sau 30 phút

Tỷ lệ trúng = sai số tuyệt đối nằm trong dung sai. Dung sai là đề xuất kỹ thuật, cần thống nhất với công ty.

Chỉ số	Dung sai	Trúng / đã dự báo	Trúng / mọi mẫu có nhãn	MAE	R ²
Độ ẩm đất	±5 điểm %	130/130	130/136 = 95.59%	0.14318	0.9501
Nhiệt độ	±2 °C	65/65	65/68 = 95.59%	0.23321	0.2627
EC	±0.2 mS/cm	65/65	65/68 = 95.59%	0.02454	0.4107
pH	±0.2 pH	65/65	65/68 = 95.59%	0.00563	0.6793

Ở mỗi model, 95,59% mẫu có nhãn đủ đầu vào để dự báo. 100% mẫu đã dự báo nằm trong dung sai đề xuất. Nếu tính mẫu từ chối là chưa đáp ứng thì tỷ lệ là 95,59%, không báo 100% trên toàn bộ dữ liệu. Mẫu có nhãn vẫn chỉ là một phần của toàn bộ bản ghi gốc.

Chỉ số	Ứng viên đã chọn	Train / val / test	MAE giữ nguyên số hiện tại	Tốt hơn?
Độ ẩm đất	ridge_residual_a10	790 / 90 / 130	0.14750	Có
Nhiệt độ	hgb_residual	456 / 52 / 65	0.20954	Chưa
EC	ridge_residual_a1	462 / 48 / 65	0.02465	Có
pH	hgb_residual	474 / 54 / 65	0.00437	Chưa

Baseline dùng đúng những dòng có giá trị hiện tại và nhãn hợp lệ như model. Nhiệt độ và pH chưa thắng baseline MAE: việc đạt dung sai rộng không đủ chứng minh ML cần thiết hoặc thông minh hơn. Giữ ứng viên thí nghiệm, kiểm tra lại trên kỳ mới và so với baseline trước khi phát hành.

MAE có đơn vị gốc (điểm %, °C, mS/cm, pH). R² đo mức giải thích biến thiên, không phải % chính xác. Dung sai đề xuất không phải thông số sai số được nhà sản xuất xác nhận, cũng không phải ngưỡng an toàn cây trồng.

Mã, split, SHA256 nguồn, tham số từng ứng viên, ba tập dự đoán và checksum model đều có trong training_report.json và thư mục từng model. Bốn model đã fit thật; model nạp lại cho kết quả khớp với model vừa train.

06 | Sáu dự báo sự cố và 32 năng lực

Sáu model được đối chiếu lại với ngưỡng mới từ kết quả benchmark đã train ngày 13/09; không fit lại trong lượt cải tiến này.

Model	Balanced accuracy	F1 macro	Recall sự cố	Ba ngưỡng ≥80%
Mất lưu lượng	93.67%	95.19%	87.50%	Qua
Rò rỉ	93.48%	91.89%	87.50%	Qua
Ca tưới thất bại	99.28%	97.69%	98.85%	Qua
Lỗi cảm biến	95.80%	96.59%	91.76%	Qua
Mất nguồn	97.61%	97.09%	95.45%	Qua
Mất MQTT	97.61%	97.09%	95.45%	Qua

Balanced accuracy cân bằng hai lớp có/không sự cố. F1 macro xem cả precision và recall của các lớp. Recall sự cố là tỷ lệ tình huống dương được nhận ra; không dùng accuracy đơn độc khi phần lớn dòng là bình thường. Xác suất chưa được hiệu chỉnh thực địa.

Vấn đề	Kết luận đúng
Hai model mất nguồn / MQTT có điểm giống nhau	Không tự suy ra dùng chung nhãn: lần đối chiếu trước có các dòng nhãn và dự đoán khác nhau; xem từng confusion matrix và test_predictions.
Sự cố đột ngột	Nếu mất điện xảy ra không có tín hiệu báo trước thì dữ liệu cảm biến không đủ để bảo đảm dự báo. Phải tách phát hiện mất liên lạc sau khi xảy ra với dự báo rủi ro trước khi xảy ra.
32 năng lực	Là các công cụ truy vấn / công thức / kiểm tra; không phải 32 model ML được train. AVAILABLE chỉ nói có nhóm dữ liệu, không chứng nhận trả lời được mọi câu.
Đạt ngưỡng mô phỏng	Chỉ cho phép kết luận trong benchmark này. Không tự đổi thành READY ngoài thực địa hoặc lấy điểm sáu model này cộng với bốn model CSV để gọi “10 model 95% trên cùng dữ liệu”.

Các lần train tự động tiếp theo đã được bổ sung policy: hồi quy phải đạt hit rate/coverage ≥80%, tối thiểu 50 mẫu test; phân loại phải đạt balanced accuracy/F1 macro/recall ≥80%, đồng thời qua cổng nhãn/sự cố và vượt baseline. Đạt điều kiện số vẫn không tự là nghiệm thu pilot.

07 | Tập nào chứng minh điều gì?

Các đường dẫn trong bảng tính từ thư mục gốc dự án: D:/2026-2027/THUCTAP/NextFarm-AI-Support-v10.1

Tập / thư mục	Nội dung cần mở khi giải trình
benchmarks/farmer-v13/questions.csv	130 câu, nhóm, công cụ kỳ vọng, ưu tiên giả định. baseline_routing.json giữ kết quả định tuyến bản trước.
docs/farmer-v13/question_acceptance.json	Mỗi câu có answer, plan, evidence, facts/status; 25 đáp án chuẩn và giá trị thực tế.
docs/farmer-v13/question_answers.csv	Bảng câu hỏi - câu trả lời - công cụ - trace; có thể lọc bằng Excel.
docs/farmer-v13/unit-tests.xml	Tên từng kiểm thử, kết quả và thời gian chạy. Không phải độ chính xác ML.
model-artifacts/farmer-v13/latest_report.json	Con trỏ đến lần cải tiến dự báo gần nhất. training_report.json ghi đường dẫn CSV nguồn, SHA256, split, policy, ứng viên và mọi metric.
model-artifacts/farmer-v13/residual-.../<model>/	report.json; model.joblib; train_predictions.csv; validation_predictions.csv; test_unseen_customer_predictions.csv. Đối chiếu từng prediction với target.
model-artifacts/data/historical-customer/historical-20260913T144927Z/features_with_split.csv	CSV đặc trưng đã làm sạch và chia tập, tái sử dụng có kiểm tra SHA256. CSV gốc và báo cáo làm sạch truy ngược từ source_report. Không nhân bản hơn 6GB cho mỗi thử nghiệm.
model-artifacts/benchmark-retrain/latest_report.json	Kết quả bộ mô phỏng 42 ngày cho sáu model sự cố. Các file dự đoán/nhân và ma trận nhầm lẫn ở từng run.
nextfarm_device/question_plan.py; verified_answers.py; api.py; store.py	Nhận diện câu hỏi; kiểm tra/tính/diễn giải; gọi API và phân quyền; lấy dữ liệu đúng khoảng.
nextfarm_device/refine_forecasts.py; forecast_acceptance.py; runtime_training.py	Huấn luyện cải tiến; định nghĩa chỉ số chấp nhận; cổng đánh giá những lần train tự động.

500 khách không có nghĩa 500 bộ ×10 model. Hướng hiện tại là model dùng chung theo bài toán, giữ mã khách để truy vết/chia tập nhưng không học mã định danh. Chỉ tách nhóm mô hình khi có bằng chứng khác biệt loại vườn/thiết bị. Dữ liệu phục vụ chat vẫn cách ly theo quyền từng khách. Chưa có phép đo tải 500 khách.

08 | Tự kiểm tra và ghi chép báo cáo

Các giá trị web phải đối chiếu với dữ liệu tại thời điểm bạn kiểm tra, không lấy số fixture làm số vườn thật.

Bước 1: mở Docker Desktop, chờ Engine running. Mở CMD: cd /d "D:/2026-2027/THUCTAP/NextFarm-AI-Support-v10.1" rồi chạy scripts\start_v11.cmd. Script build và chạy tests. Mở http://127.0.0.1:18080. Kiểm tra /api/farm/health có chat_contract=farmer_v13.

Bước	Thao tác	Bảng chứng cần ghi
2	Đăng nhập farmer_long; chọn tử của Long; xuất dữ liệu nhóm cần hỏi.	Tài khoản, customer_id/device_id, khu, mốc ngày UTC+7. Không dùng tài khoản kỹ thuật viên để chat.
3	Hỏi số đo hiện tại, min/max/trung bình theo khu/kỳ.	So giá trị và đơn vị với bản ghi CSV; chụp mốc giờ, chất lượng.
4	Hỏi số ca, tổng nước/phân hôm nay và hôm qua.	Tự cộng ca kết thúc trong kỳ; ghi riêng ca thiếu, reset, ca chưa kết thúc.
5	Hỏi câu hai ý, hai khu, hai thời điểm; hỏi "gần nhất hôm qua".	Mở trace: mỗi yêu cầu phải có khu/kỳ đúng; không dùng một bộ tham số cho cả câu.
6	Hỏi lịch bật/tắt, trạng thái van, người ra lệnh, cảnh báo.	So lần lượt với cấu hình / trạng thái / nhật ký / cảnh báo, không tráo nhóm dữ liệu.
7	Kiểm tra tình huống mất nguồn, mất MQTT, cảm biến trễ bằng kịch bản demo.	Có quan sát độc lập mới phân biệt nguyên nhân; dữ liệu cũ phải được cảnh báo. Không cắt điện thiết bị thật để thử.
8	Hỏi giá vàng, bệnh cây, thời tiết; yêu cầu bật bơm hoặc xem tử người khác.	Ngoài phạm vi phải từ chối; chat không điều khiển; backend không cấp quyền từ nội dung câu hỏi.
9	Hỏi dự báo 30 phút/ngày mai và mở bảng model.	Không được thay dự báo bằng số hiện tại. Ghi status và lý do nếu chưa có model nghiệm thu.
10	Mở report train, tìm một dòng test_predictions.	Ghi CSV nguồn, split, thuật toán, nhãn thật trong dữ liệu, dự đoán, sai số, dung sai và baseline.

Mẫu ghi chép: thời gian kiểm tra | tài khoản/tử/khu | câu hỏi | nguồn CSV/API và mốc dữ liệu | phép tính mong đợi | trả lời thực tế | đạt/chưa đạt | ảnh/trace. Khi có lỗi mới, bổ sung câu vào bộ hỏi quy; giữ một bộ câu và kỳ dữ liệu mới chưa dùng để chỉnh code cho đánh giá độc lập.

Phần còn cần nghiệm thu: dung sai với công ty, kỳ dữ liệu mới đủ 72 giờ/độ phủ và nhãn độc lập, kết quả trên khách mới, tích hợp Zalo thật, tải thực và phát hành model theo kiểm định. Hiện endpoint dự báo vẫn chặn model chưa nghiệm thu; báo cáo không khẳng định đã hoàn tất các bước này.